

제출물 — 3분 동선과 아키텍처

심사자가 3분 안에 네 가지를 믿을 수 있게 만드는 것이 목표다.

- 1. 게임의 한 문장: "고양이 오토배틀러인데, 보스전은 레이드다."
- 2. 플레이어의 결정이 실제로 결과를 바꾼다
- 3. 그 주장이 브라우저와 같은 로직을 쓰는 300런 하네스로 재현된다
- 4. AI는 런타임 장식이 아니라 생성 → 검증 → 시뮬레이션 → 채택/폐기 파이프라인이다

1. 3분 동선

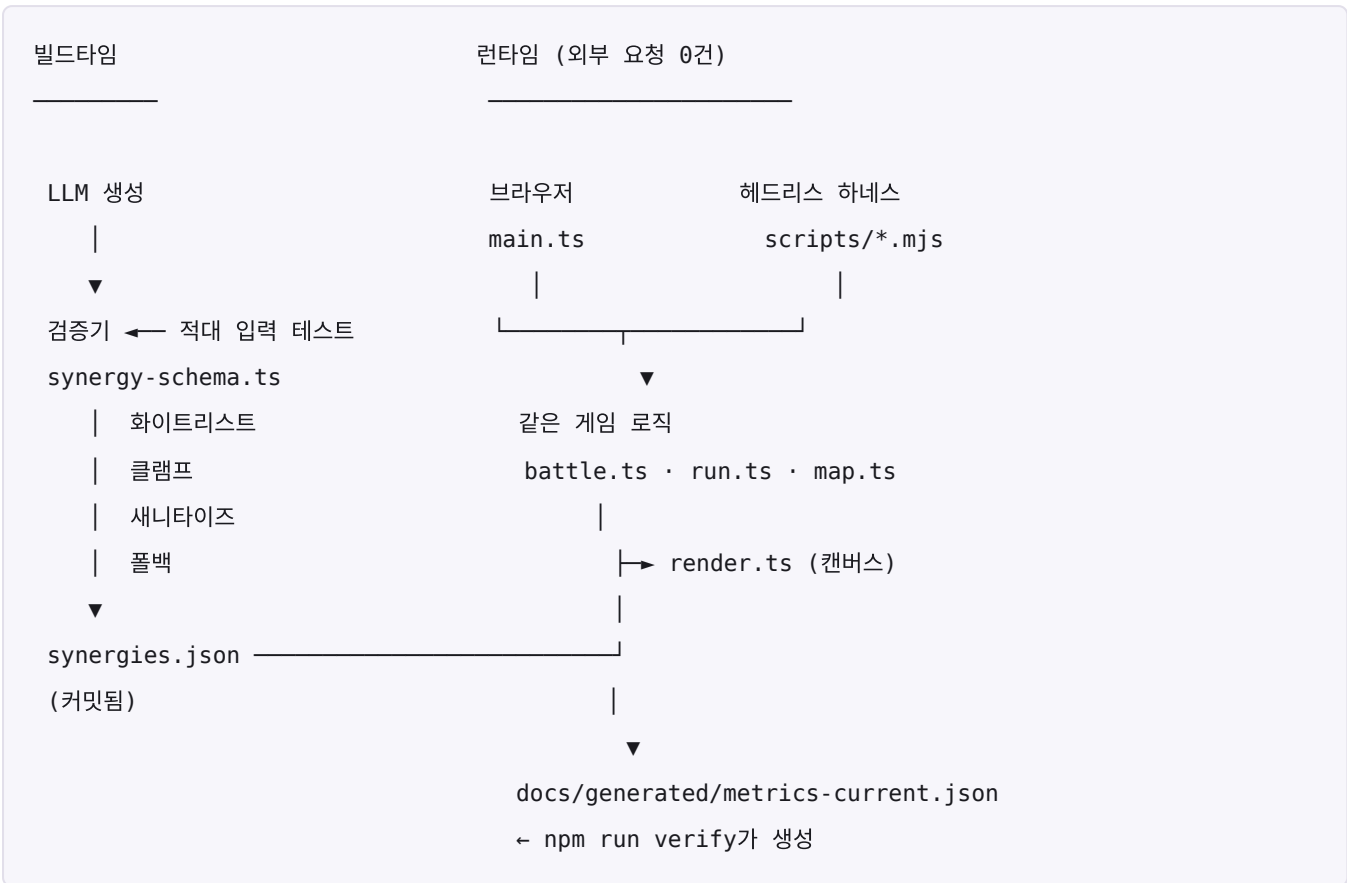
시간	보여줄 것	말할 것
0:00-0:20	게임 화면, 전환 막	한 문장 혹. "런타임 의존성 0개, 외부 요청 0건"
0:20-0:50	길을 고르고 적이 뜬 상태에서 유물 하나 사고 배치	"무엇과 싸울지 보고 산다. 조건부 보너스 + 무조건 대가 — 조건을 못 맞추면 손해만 남는다"
0:50-1:30	보스전 — 붉은 예고 흩어짐, 청록 예고 모임, 금빛 취약 창 연타	"여기가 이 게임이다. 예고를 읽고 0.5초 안에 정한다"
1:30-2:10	터미널에서 <code>npm run verify</code>	"같은 코드로 300판을 돌린다. 축이 미달이면 빨간불이 켜진다"
2:10-2:40	검증기 적대 입력 테스트 출력	"LLM 출력을 믿지 않는다. 화이트리스트·클램프·폴백을 통과한 것만 게임에 들어간다"
2:40-3:00	아키텍처 그림 + 한계	"우리가 내세우던 최대 축이 사실은 폭이었다. 다시 재서 표를 고쳤다"

1:30 구간이 이 발표의 핵심이다. 다른 제출물이 "만들었습니다"를 보여줄 때 여기서는 "틀렸을 때 어떻게 알아냈는가"를 보여준다.

영상 (60~90초, 실촬영)

- 죽은 시간 없이: 상점 한 번 → 배치 → 보스전 통째로 → 부검 화면
- 지도는 넣지 않는다. 결정 격차가 0.9웨이브로 미달이고(기준 1.5), 계측상 판 전체에서 3초밖에 안 쓴다. 3분 안에 는 값을 하는 축만 보여준다
- 보스전이 절반 이상이어야 한다. 그게 이 게임의 정체성이다
- 자막은 세 개면 충분: 붉으면 흩어져 / 청록이면 모여 / 금빛이면 때려
- AI 합성 금지(NAN 규정). 실제 플레이 화면만

2. 아키텍처



핵심은 가운데 상자 하나다. 브라우저와 하네스가 같은 `stepBattle` 을 부른다. 개입도 `state.pending` 큐로만 들어가고 판정은 전부 그 안에서 일어난다. 이 파티티가 깨지면 측정한 수치는 사람이 겪는 값이 아니게 된다.

3. 측정 결과 (재현 가능)

수치는 `docs/generated/metrics-current.md` 가 원본이다. `npm run verify` 가 생성한다.

결정 축 — 폭과 깊이를 갈라서 잰다

오래 "정책을 바꾸면 결과가 갈리는가"만 물었는데, 그렇게 재면 **축을 쓰느냐 마느냐**를 재게 된다. 그건 폭이지 깊이가 아니다. 그래서 축마다 셋을 잰다 — **바닥**(안 씀) · **뻥한 수**(생각 없이 씀) · **최선**.

폭 = 최선 - 바닥. 깊이 = 최선 - 뻥한 수.

축	바닥	뺀한 수	최선	폭	깊이
유물	안 삼 12.8	균형 13.0	도적 몰빵 17.9	5.1	4.9
개입	없음 32.6%	늘 탭만 92.6%	읽고 판단 98.7%	+66.1%p	+6.1%p
구매	안 삼 2.3	무작위 12.8	몰빵 피벗 14.1	11.8	1.3
배치	역할 반대 8.3	자동 11.0	세로 분산 11.1	2.8	0.1
지도	—	정예 10.7	정찰 11.6	—	0.9

(개입은 첫 보스 통과율 — 모든 런이 한 번씩 맞는 유일한 칸이다. 도달 웨이브로 짝지어 보면 늘 탭만 → 읽고 판단이 중앙값 +5, 87% 시드에서 우세하다)

깊이가 남는 축은 둘이다 — 유물과 개입. 셋이라고 적어 왔던 것을 고친다.

구매가 기준 아래로 내려갔다(2.5 → 1.3). 한 걸음의 순서를 지도 → 상점 → 배치 로 바꾸면서 카드 뽑기가 전투 직후에서 길을 고른 뒤로 옮겨 갔고, 같은 시드가 다른 카드를 내므로 이건 같은 것을 다시 켜 값이 아니라 다른 표본이다. 그래도 기준 1.5를 못 넘은 것은 사실이고, 몰빵 피벗이 무작위 구매를 이기는 시드가 54%뿐이라 짝비교로도 동전 던지기에 가깝다. 되돌릴지 다시 튜닝할지는 측정으로 정한다.

유물이 이 게임에서 확인된 가장 깊은 축이다. 생각 없이 사면 안 사느니 크게 낫지도 않고(13.0 vs 12.8), 커밋하면 평균이 17.9로 뛴다. 그리고 정답이 판마다 다르다 — 평균 1위인 도적 몰빵도 일부 시드에서만 최선이고, 판마다 골랐다면 23.8까지 간다(신탁 격차 5.9웨이브).

AI 파이프라인

- 시너지 규칙을 LLM이 생성 → 검증기 통과분만 synergies.json 으로 커밋
- 검증기 테스트가 적대 입력을 넣는다: 없는 트리거, 범위 초과, 태그 삽입, id 중복
- 범위 초과는 폐기가 아니라 클램프 — 규칙을 잃지 않기 위해
- synergies.json 을 빈 배열로 바꿔도 게임이 돈다(폴백)

4. 한계 — 숨기지 않는다

0. 깊은 축이 셋에서 둘로 줄었다. 순서를 지도 → 상점 → 배치 로 바꾸면서 구매 깊이가 2.5에서 1.3(기준 1.5)으로 내려갔다. 순서 자체는 "무엇과 싸울지 보고 산다"를 위해 바꾼 것이고 그 목적은 이뤘지만, 카드 뽑기 시점이 옮겨 가면서 같은 시드가 다른 카드를 낸다 — 즉 이건 같은 것을 다시 켜 값이 아니라 다른 표본이다. 그래도 기준을 못 넘은 것은 사실이라 표를 고쳤다. 되돌릴지 다시 튜닝할지는 정하지 않았다
1. 측정 도구 자체가 틀려 있었다 — 표를 두 번 고쳤다. 오래 "구매 격차 11.4웨이브"를 최대의 축으로 적었는데, 폭과 깊이를 갈라 보니 그건 전부 "사느냐 마느냐"였다. 그래서 "깊은 축은 둘"로 고쳤다. 그 판정도 틀렸다 — 외부 검토가 짝여서 다시 보니 구매 정책을 전부 '카드만 보는' 것으로만 비교했고, 로스터를 읽는 정책을 놓자 깊이가 2.5로 드러났다. 개입 통과율은 보스 시도를 합산해 생존자 편향이 섞여 있었다(비개입 붓의 W6가 W3보다 높게 나온 것이 증거였다). 측정 도구 넷을 고쳤고 하나(balance-sweep)는 아예 죽어 있었다. 관문 안에 있던 것만 살아 있었다

2. **지도 축이 미달이다(0.9, 기준 1.5).** 보상 강화 → 성격 분화 → 전술 슬롯 세 번을 실험했고 세 번 다 수치로 기각했다. 진단은 나와 있다 — 자원이 생선 하나뿐이라 모든 경로 선택이 "더 벌까 덜 쓸까"로 수렴한다
3. **일반 웨이브가 97.7~100%로 무해하다.** 전투 시간의 75%, 판이 끝나는 이유의 92%가 보스전이다. 일반 웨이브는 보스 사이의 호흡으로 두고 있고, 전략적이라고 주장하지 않는다
4. **취약 창 연타는 첫 보스 통과율을 0.7%p밖에 못 올린다**(회피만 98.0% → 읽고 판단 98.7%). 화면에서 가장 화려한 연출인데 결정으로서는 가장 작다 — 회피만 해도 거의 다 넘어간다
5. **한글 비트맵 폰트 미구현.** 고유 음절 270자면 4.75KB로 들어가지만, 시너지 이름이 LLM 생성이라 닫힌 집합이 아니다. 조합형 자모(344 글리프)로 가야 하고 에셋을 구하지 못했다
6. **실시간 플레이 시간은 계측을 막 붙였다.** 이전에 쓰던 "12분"은 근거가 없었다 — 헤드리스는 웨이브 수만 세고 사람이 고민하는 시간은 안 센다. 봇으로 한 판 재 보니 **9웨이브에 166초**였고 그중 **전투가 128초(77%)**, 상점 20초, 배치 6초, 지도 3초였다. 첫 보스전 진입 **19.8초**, 첫 개입 **20.6초**. 사람은 상점에서 더 오래 고민하므로 이보다 길 것이다 — **표본 20판이 쌓이기 전에는 판 길이를 공개 문서에 적지 않는다.**

`window.nyangTelemetry()` 로 실제 플레이 시간을 꺼낼 수 있다(네트워크 없음).

5. 제출 체크리스트

	항목	상태
NAN	웹 빌드 + 소스(커밋 히스토리 포함)	✓
NAN	소개 PDF	✓ docs/intro.pdf (4쪽)
NAN	AI 기술문서 PDF	✓ docs/ai-tech.pdf (6쪽)
NAN	30~60초 게임플레이 영상	✓ docs/gameplay.mp4 (53초 · 1280×720 · 소리 있음)
OpenAI	브라우저 플레이 링크	✓ mmporong.github.io/nyang-arena
OpenAI	16:9 썸네일	✓ docs/thumbnail.png (1280×720)
OpenAI	Codex를 개발 과정에 사용	□

스크린샷 열 장(docs/shots/)·썸네일·영상은 전부 **배포본을 실제로 플레이해서** 찍었다. `npm run docs` 가 PDF를 다시 만든다.

영상은 AI 합성이 아니다. 진짜 브라우저에서 진짜 게임이 돌고 키보드·마우스 입력이 실제로 들어간다(브라우저 자동화). 생성 모델이 만든 화면은 한 프레임도 없다. 동선은 스토리보드 그대로 — 길 고르기 → 적을 보며 구매 → 드래그 배치 → 일반 전투 → 보스 배너 → 붉은 예고 → 청록 예고 → 금빛 취약 창 → 격파. 심사 기준이 자동 조작을 문제 삼으면 같은 동선으로 손으로 다시 찍으면 된다.

남은 것은 **Codex 사용 항목 하나다.**

음악 4곡이 들어갔다 — 준비·보스전·타이틀·부검. 프롬프트는 docs/audio-prompts.md §3에 그대로 있고, 생성된 파일을 어떻게 측정해서 고쳤는지는 같은 문서 §7에 있다(보스곡 중역이 비었는지, 준비 → 보스 전환이 부딪히지 않는지를 dB로 확인했다).

영상에 소리가 들어 있다. 음악 트랙을 후반에 얹은 것이 아니라 **브라우저가 실제로 재생한 소리를 그대로 녹음**했다. 방식은 이렇다.

- **화면:** CDP `Page.startScreencast` . 브라우저가 그 페이지의 픽셀만 직접 내보낸다. X11 화면을 캡처하지 않으므로 다른 창이 섞일 수가 없다 — 화면 좌표로 찍었던 첫 시도에서 지나가던 창이 잡혀 폐기했고, 그래서 방식을 구조적으로 안전한 쪽으로 바꿨다
- **소리:** Chrome 전용 PulseAudio 싱크를 만들어 그 모니터에서만 받는다. 다른 앱 소리가 섞일 수 없다
- 화면 전송은 프레임이 바뀔 때만 오므로, 받은 5,195장을 타임스탬프 기준으로 30fps 1,559장으로 다시 골라 인코딩했다. 그냥 이어 붙이면 속도가 틀어진다

조작은 CDP로 넣었다. `?debug=1` 이 노출하는 `window.nyang` 에서 예고 색과 취약 창을 읽고 `scripts/bot-policy.mjs` 의 `makeBossBot` 과 **같은 규칙**으로 키를 보낸다 — 예고 하나에 한 번만 누르고(매 틱 누르면 회피 차지 6개가 첫 예고에서 다 날아간다), 취약 창에는 연타한다.

효과음 20종은 아직이다. 브라우저에서 실시간 합성하는 쪽으로 방향을 잡았고 (파일 0바이트), 신호 셋이 서로 갈리는지 자동 판정하는 시제품까지 확인했다.